STIVEN CATALYST

ZWEITE SERIE · NOVEMBER 2026

MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.



BETRIEB

POKA-YOKE: DER FEHLER, DER NICHT PASSIEREN DARF

Zwei Federn auf einem Teller, 112 Vorrichtungen und was sie kosteten, drei Arten der Prüfung, warum Warnungen überhört werden, Form, Anzahl und Reihenfolge und eine Karte für ein Poka-Yoke.

112

Poka-Yoke-Vorrichtungen aus japanischen Werken in Shigeo Shingos Buch, jede mit ihren Kosten.

SHINGO, 1986

IN DIESER AUSGABE

TITELTHEMA

Zwei Federn auf einem Teller

SEITE 03

DAS MODELL

Finden, verringern, beseitigen

SEITE 05

WERKZEUG DER AUSGABE

Die Poka-Yoke-Karte

SEITE 08

NR. 46 · BETRIEB

In dieser Ausgabe

Menschen zu sagen, sie sollen besser aufpassen, wirkt eine Weile. Der andere Weg ist, die Prüfung in die Arbeit einzubauen, damit ein Versehen erkannt wird, bevor es zum Fehler wird, oder gar nicht erst passieren kann.

1961 sah Shigeo Shingo, wie ein Arbeiter eine Feder in einem Schalter ausließ, und löste das Problem mit einem kleinen Teller. Sein Buch von 1986 beschreibt 112 solche Vorrichtungen; mehr als die Hälfte kostete 100 Dollar oder weniger, in Dollar von 1986. Shingo trennt Prüfungen, die Fehler finden, verringern und beseitigen, und zieht eine Vorrichtung, die die Arbeit stoppt, einer vor, die nur warnt. Klinikalarme zeigen, warum: In 98 Ereignissen, die der Joint Commission gemeldet wurden, war unter den aufgeführten Faktoren ein abgeschalteter Alarm der häufigste.

Stiven Janaqi HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST

03 TITELTHEMA
Zwei Federn auf einem Teller

04 DIE ZAHLEN
112 Vorrichtungen, die meisten billig

05 DAS MODELL
Finden, verringern, beseitigen

06 WAS DIE FORSCHUNG SAGT
Wenn die Warnung überhört wird

07 WIE ES GEMESSEN WIRD
Form, Anzahl, Reihenfolge

08 WERKZEUG DER AUSGABE
Die Poka-Yoke-Karte

09 QUELLEN
Quellen und Methode

SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

Zahl
Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

Unsere Lesart
Wo die Redaktion deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.

Praxis
Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

TITELTHEMA

Zwei Federn auf einem Teller

1961 besuchte Shigeo Shingo Yamada Electric in Nagoya. Das Werk baute für die Muttergesellschaft Matsushita Electric einen einfachen Schalter mit zwei Tasten, unter jeder eine kleine Feder. Ab und zu vergaß jemand eine Feder, und jedes Mal musste Yamada einen Prüfer nach Kyushu schicken, um jeden gelieferten Schalter zu kontrollieren.

Die Mahnung zur Sorgfalt half eine Weile, dann passierte es wieder. In der Halle sah Shingo, wie ein Arbeiter eine Feder ausließ, und fragte den Abteilungsleiter:

„Was bedeutet es für einen Menschen, etwas zu ‚vergessen'?"

Die Antwort war ein Teller. Zu Beginn nahm der Arbeiter zwei Federn aus einer Kiste mit Hunderten und legte sie darauf; eine Feder, die liegen blieb, zeigte, dass eine vergessen worden war. Es fehlten keine Federn mehr, schreibt Shingo. Um 1963 benannte er solche Vorrichtungen um: „Narrensicherung" hatte eine Arbeiterin zum Weinen gebracht, also wählte er Poka-Yoke, Schutz vor unbeabsichtigten Fehlern.

UNSERE LESART

Der Teller verlässt sich auf niemandes Gedächtnis: Er zeigt das Vergessen, bevor der Schalter den Arbeitsplatz verlässt.

Quelle: Shigeo Shingo, translated by Andrew P. Dillon, Productivity Press, 1986 (über Grout, 2007, und einen Scan des Buches)

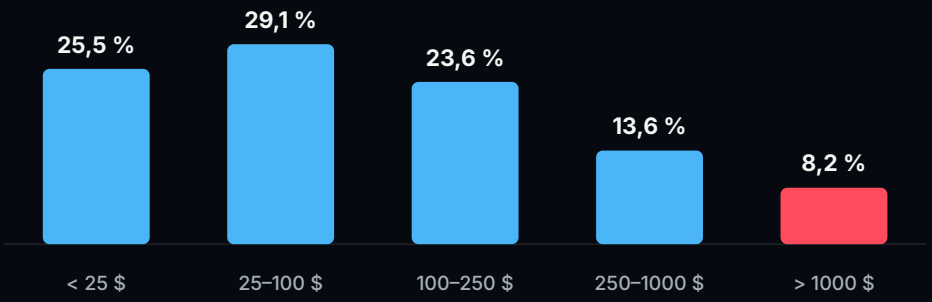
Shingos eigener Bericht in Zero Quality Control (japanisch 1985, englisch 1986); einen unabhängigen Beleg fanden wir nicht. Es ist die erste Vorrichtung, die er beschreibt; Sicherungen für den Arbeitsschutz gab es schon früher.

DIE ZAHLEN

112 Vorrichtungen, die meisten billig

Shingos Buch endet mit 112 Poka-Yoke-Beispielen aus japanischen Werken, jedes mit seinen Kosten. 2007 ordnete John Grout die Kosten in einem Bericht für die US-Agentur für Forschung und Qualität im Gesundheitswesen (AHRQ):

SHINGOS BEISPIELE NACH KOSTEN, IN US-DOLLAR VON 1986



83 von 112
stoppen die Arbeit bei einem Fehler; die übrigen 29 warnen nur

3,5 % → 0,01 %
Fehlerquote bei Arakawa Auto Body binnen zwei Jahren, vor allem durch Poka-Yoke

UNSERE LESART

Kostet eine Vorrichtung weniger als die Stunde, in der darüber gestritten wird, entscheidet nur noch, ob jemand nach dem Fehler sucht.

Quellen: John Grout, Agency for Healthcare Research and Quality, 2007; Shigeo Shingo, translated by Andrew P. Dillon, Productivity Press, 1986 (über Grout, 2007, und einen Scan des Buches)

Anteile der Beispiele, wie Grout sie auswertete; der Median liegt bei etwa 100 Dollar. Die 83 sind die Summe aus Shingos eigener Einteilung. Arakawa ist sein Bericht, ohne Jahresangabe.

DAS MODELL

Finden, verringern, beseitigen

Shingo ordnet Prüfungen danach, was sie mit Fehlern machen. Irrtümer, sagt er, lassen sich aus menschlicher Arbeit nicht entfernen. Aber ein Irrtum wird nur dann zum Fehler, wenn an der Stelle, an der er passiert, nichts geschieht.

01

Urteilende Prüfung

sortiert fertige Produkte in gut und schlecht: schützt den Kunden, senkt aber die Fehlerquote nicht

02

Informierende Prüfung

nutzt gefundene Fehler, um den Prozess zu korrigieren: statistische Kontrolle, Prüfung am nächsten Schritt, Selbstprüfung

03

Prüfung an der Quelle

prüft die Bedingungen, aus denen Fehler entstehen, und handelt beim Irrtum, bevor er zum Fehler wird

Im Fernsehwerk von Matsushita in Moriguchi hatte die statistische Kontrolle 1963 eine Fehlerquote von 15 % auf 6,5 % gesenkt, dort blieb sie stehen. Drei Monate nach Beginn der Prüfung am nächsten Schritt lag sie bei 0,65 %. Um 1967 kam Shingo zur Prüfung an der Quelle. Sein Zero QC ergänzt: jedes Stück prüfen, keine Stichprobe, und sofort handeln.

UNSERE LESART

Jeder Fehler, den die Endkontrolle findet, ist in einem früheren Schritt entstanden. Das Modell fragt, in welchem, und was dort das Versehen durchgelassen hat.

Quelle: Shigeo Shingo, translated by Andrew P. Dillon, Productivity Press, 1986 (über Grout, 2007, und einen Scan des Buches)

Die drei Prüfarten und die Quoten aus Moriguchi sind Shingos Bericht (1986). Die Schlüsse daraus zieht die Redaktion.

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

Wenn die Warnung überhört wird

Shingo stellt Vorrichtungen, die die Arbeit stoppen, über solche, die nur eine Lampe oder einen Summer auslösen: Eine Warnung wirkt nur, wenn jemand sie bemerkt. 2013 zählte die Joint Commission 98 alarmbezogene Ereignisse, die ihr von 2009 bis Mitte 2012 gemeldet wurden; 80 endeten tödlich.

MITURSACHEN IN DEN 98 EREIGNISSEN, ZAHL DER EREIGNISSE



Die Meldung schätzt, dass 85 bis 99 % der Alarmsignale kein klinisches Eingreifen erfordern; eine Übersicht von 2013 beziffert Fehlalarme auf 72 bis 99 %. 2026 stellte das Institute for Safe Medication Practices Zwangsfunktionen an die Spitze, Warnungen und Checklisten in die Mitte und Appelle, „vorsichtiger zu sein“, zu den schwächsten.

UNSERE LESART

Ein Alarm, der den ganzen Tag ertönt, wird zu Lärm. Bevor Sie einen neuen einrichten, fragen Sie: Ließe sich der Schritt stoppen?

Quellen: Shigeo Shingo, translated by Andrew P. Dillon, Productivity Press, 1986 (über Grout, 2007, und einen Scan des Buches); The Joint Commission, 2013; Sue Sendelbach & Marjorie Funk, AACN Advanced Critical Care, 2013 (über das PubMed-Abstract); Institute for Safe Medication Practices, ISMP Medication Safety Alert! Acute Care 31(1), 2026

Meldungen sind freiwillig und erfassen nur einen kleinen Teil der Ereignisse; ein Ereignis kann mehrere Ursachen haben. Die Zahlen zeigen Arten des Versagens; wie oft jede vorkommt, sagen sie nicht.

WIE ES GEMESSEN WIRD

Form, Anzahl, Reihenfolge

Shingo nennt drei Wege, auf denen eine Vorrichtung einen Fehler erkennt. Dann stoppt sie entweder die Arbeit, die stärkere Reaktion, oder warnt mit Licht oder Ton.

01	**Kontakt**	prüft Form oder Maß: Das Teil passt in die Führung oder berührt den Sensor, oder eben nicht
02	**Festwert**	prüft, ob ein Schritt so oft wie vorgegeben wiederholt wurde, etwa sechs Muttern an einem Teil
03	**Bewegungsschritt**	prüft, ob die Standardbewegungen ausgeführt wurden, in ihrer Reihenfolge

HYPOTHETISCHES BEISPIEL, EINE LADERAMPE FÜR HAUSLIEFERUNGEN

Festwert	Taschen gegen den Auftrag gescannt; der Wagen wird erst freigegeben, wenn die Zahl stimmt
Test	einmal pro Schicht ein Wagen mit einer Tasche zu wenig: Hält die Sperre?

Eine Vorrichtung, die niemand testet, kann unbemerkt versagen. Die Rampe ist ein ausgedachter Fall.

Quellen: Shigeo Shingo, translated by Andrew P. Dillon, Productivity Press, 1986 (über Grout, 2007, und einen Scan des Buches); Lean Enterprise Institute, 2014; John Grout, Agency for Healthcare Research and Quality, 2007

Die drei Methoden und die sechs Muttern stammen von Shingo. Das Lean Enterprise Institute nennt die stoppende Art Abschaltvorrichtungen, die wirksamsten. Grouts Rat: auch die Fehlersicherung gegen Fehler sichern.

Mehr im Essay Wo ein Teil der Bestellung verloren geht

WERKZEUG DER AUSGABE

Die Poka-Yoke-Karte

Eine Karte für einen wiederkehrenden Fehler. Beginnen Sie dort, wo der Irrtum passiert, nicht dort, wo der Fehler gefunden wird, und fragen Sie, was in der Arbeit das Versehen möglich macht, bevor Sie mehr Aufmerksamkeit verlangen. Die Vollständigkeitskontrolle zeigt, wo Aufträge unvollständig hinausgehen.

01	**Der Irrtum**	was fehlt, vertauscht oder verkehrt herum gemacht wird; wie oft
02	**Wo er entsteht**	der Schritt, in dem er passiert
03	**Prüfung heute**	urteilend, informierend oder an der Quelle
04	**Methode**	Kontakt, Festwert oder Bewegungsschritt
05	**Stoppen oder warnen**	wenn es nur warnt: wer reagiert, und wie schnell
06	**Test und Verantwortung**	wie oft die Vorrichtung getestet wird, von wem, was passiert, wenn sie versagt

Quellen: Shigeo Shingo, translated by Andrew P. Dillon, Productivity Press, 1986 (über Grout, 2007, und einen Scan des Buches); John Grout, Agency for Healthcare Research and Quality, 2007

Die Karte schlägt die Redaktion vor, nach Shingo (1986) und Grout (2007).

Tool öffnen: Vollständigkeitskontrolle stivencatalyst.com/de/tools/incomplete-control/

QUELLEN UND METHODE

Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.

Zero Quality Control: Source Inspection and the Poka-yoke System
Shigeo Shingo, translated by Andrew P. Dillon, Productivity Press, 1986 · über Grout, 2007, und einen Scan des Buches
https://www.routledge.com/Zero-Quality-Control-Source-Inspection-and-the-Poka-yoke-System/Shingo/p/book/9780915299072

Mistake-Proofing the Design of Health Care Processes (AHRQ Publication No. 07-0020)
John Grout, Agency for Healthcare Research and Quality, 2007
https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-HE20_6500-PURL-gpo3107/pdf/GOVPUB-HE20_6500-PURL-gpo3107.pdf

Lean Lexicon: Poka-yoke
Lean Enterprise Institute, 2014
https://www.lean.org/lexicon-terms/poka-yoke/

Sentinel Event Alert, Issue 50: Medical device alarm safety in hospitals
The Joint Commission, 2013
https://digitalassets.jointcommission.org/api/public/content/f65e5c9df2b94000a99445e0a7877007

Alarm fatigue: a patient safety concern
Sue Sendelbach & Marjorie Funk, AACN Advanced Critical Care, 2013 · über das PubMed-Abstract
https://doi.org/10.1097/NCI.0b013e3182a903f9

Implement High-Leverage and Layered Risk-Reduction Strategies Using ISMP's Hierarchy of Effectiveness
Institute for Safe Medication Practices, ISMP Medication Safety Alert! Acute Care 31(1), 2026
https://home.ecri.org/blogs/ismp-alerts-and-articles-library/implement-high-leverage-and-layered-risk-reduction-strategies-using-ismp-s-hierarchy-of-effectiveness

REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und genaue Bedeutung geprüft. Wo die Seite des Herausgebers nicht erreichbar war, wurde die Zahl an unabhängigen Zusammenfassungen geprüft und mit „über“ markiert. Die Deutung der Redaktion ist als „Unsere Lesart“ markiert. Zahlen, die sich nicht bestätigen ließen, stehen nicht in der Ausgabe.



MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

ALLE AUSGABEN

stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html